🛡️ Cortafuegos Financiero Multimodal & Auditor de Costes vía MCP

CENTINELA

"Antes de firmar, pregúntale."

La segunda opinión instantánea integrada en la app de **MyInvestor** que protege al ahorrador en el **mismo segundo crítico en que le presionan para firmar o transferir**: frena estafas por voz/SMS y destapa comisiones ocultas bancarias con traspaso exento de IRPF.

🔌 MCP Oficial MyInvestor en Vivo

🧠 Claude Vision + Tool Use

🎙️ ElevenLabs Scribe STT (WPM) + TTS

⛓️ Motor Determinista + SHA-256

Métricas Clave del Proyecto

30 / 30
Precisión Benchmark (100%) en 1,2 ms/caso

0,00 €
Alucinación matemática (Jagged Frontier)

+83.787 €
Crecimiento extra a 30 años (Índice MCP 0,06% vs 1,80%)

0 € IRPF
Traspaso Art. 94 LIRPF + Intercepción Sin Hard Block

Equipo Across the lake: Misael Herrera · Dante Pérez · Keneth Ruiz · Iván Rodríguez · Álvaro Espinoza

Dos formas de perder los ahorros en el mismo segundo crítico

Cuando **Carmen (68 años)** recibe una llamada urgente o se sienta frente al director de su sucursal de toda la vida, toma decisiones bajo presión sin una segunda opinión cuantitativa en tiempo real:

2.347 €
TRANSFERENCIA FRAUDULENTA MEDIA EN ESPAÑA (BDE, 2025)

85 %
PÉRDIDA ASUMIDA POR EL CLIENTE EN PAGOS APP (EBA-BCE, 2025)

482.000 M€
PATRIMONIO EN FONDOS EN ESPAÑA EXPUESTOS A TER ALTO (INVERCO)

2,25 % vs 0,12 %
TECHO LEGAL GESTIÓN CNMV VS. INDEXADO EN MYINVESTOR

1. Vía Criminal: Manipulación Psicológica (Vishing / APP Fraud)

Secuestro Sistema 1

- **El vector humano:** El estafador no hackea el servidor de MyInvestor; *hackea a Carmen* por teléfono usando urgencia artificial, promesas del 12 % garantizado o falsas "cuentas seguras".
- **Por qué fallan los avisos actuales:** Los ensayos del *Behavioural Insights Team (BIT)* y la *FCA* demuestran que el **88 %** de los usuarios ignora los pop-ups genéricos por estar bajo túnel emocional (*Sistema 1 de Kahneman*).
- **Riesgo directo para el banco (Nuevo PSR / PSD3 UE):** La nueva normativa europea obliga a los bancos a reembolsar el **100 %** en estafas de suplantación bancaria o fallos de verificación de IBAN (*SEPA VoP*).

2. Vía Legal: Comisiones Ocultas y Peaje Fiscal Evitable

Velo del Porcentaje

- **El Velo del Porcentaje (Barber, Odean & Zheng):** En sucursal le ofrecen un fondo con un `1,80 %` de comisión anual. Parece poco, pero sobre `50.000 €` drena **10.635 €** en 10 años frente a una cartera indexada al `0,30 %`.
- **Sesgo de Crecimiento Exponencial (Stango & Zinman):** El ahorrador no calcula el interés compuesto negativo ni las comisiones de salida del `4 %` en fondos garantizados.
- **Desconocimiento del Art. 94 LIRPF:** El cliente no cambia de banco por miedo a Hacienda, sin saber que los fondos españoles/UCITS se traspasan pagando **0 € en IRPF**.

Fuentes: Banco de España (2025) · EBA-BCE (2025) · INVERCO & CNMV · Barber, Odean & Zheng (2005)

Output Base PUSH (Estafa / Caro / Ok) + Gráfica 30 Años + Intercepción Explicable

Centinela vive en la app de MyInvestor con **2 niveles configurables de escucha pasiva**, dispara un **PUSH inmediato** y adapta la pantalla sin quitarle el control al cliente:

PASO 1 · ESCUCHA PASIVA (2 NIVELES)

Ingesta Multimodal Configurable

- 🎙️ **2 Niveles de Invasividad:** *Nivel 1 (Bajo Demanda)* cuando el cliente consulta una oferta; *Nivel 2 (Escucha Pasiva en Llamada)* con detección automática en segundo plano.
- 📞 **Llamada + Prosodia:** `ElevenLabs Scribe (scribe_v2)` transcribe en vivo y mide presión acústica (`WPM`).
- 📸 **Folleto DFI / SMS:** `Claude Vision` extrae ISIN, TER, gestión, depósito y liquidez del PDF o captura.

PASO 2 · OUTPUT PUSH + BANNER IN-APP

PUSH (Estafa / Caro / Ok) + Visual

- 🔴 ESTAFA **PUSH + Banner Rojo *"Creemos que es una estafa"*:** Alerta CNMV, `SEPA VoP: NO_MATCH` o fase 5/5 de la *Kill-Chain COLD*.
- 🟠 CARO **PUSH + Banner *"Caro"* + Gráfica a 30 Años:** Compara visualmente sin leer texto el crecimiento de **TER Caro vs. Índice MCP a 30 años**; al pulsar la gráfica despliega los números (*Drill-In*).
- 🟢 OK **PUSH + Sello Verde:** Coste óptimo frente a índice MCP.

PASO 3 · INTERCEPCIÓN SIN HARD BLOCK

Explicabilidad + Canal Oficial en Vivo

- **En ESTAFA (Sin *Hard Block*):** Al pulsar *Enviar*, abre una pantalla adicional que explica por qué parece fraude, con botón principal al **Canal Oficial en Tiempo Real (Voz / Chat)** y botón en **rojo clarito** (*Seguir*) que preserva el control del cliente.
- **En CARO (Drill-In + Traspaso 0 € IRPF):** Tras pulsar la gráfica a 30 años, firma el traspaso exento con FaceID.
- **Trazabilidad:** Alerta a **Daniel (Hijo)** + `Audit Log SHA-256` .

Arquitectura en 3 Capas: IA Semántica + Motores Deterministas + MCP

Los LLMs son excelentes extrayendo intención y estructura, pero no deben inventar números financieros. En Centinela, **toda cifra en euros, impuesto o bloqueo proviene de motores deterministas en código**:

Capa 1 · Percepción Multimodal & Accesibilidad

- **ElevenLabs Scribe (`scribe_v2`):** Speech-to-Text con marcas de tiempo por palabra (*word-level timestamps*) para calcular cadencia vocal (`WPM`).
- **Claude Sonnet 5.5 (Vision + PDF):** Extrae JSON tipado del folleto DFI; las 4 herramientas de Centinela las ejecuta el motor determinista.
- **ElevenLabs TTS (`eleven_multilingual_v2` en las frases de la demo, `eleven_flash_v2_5` en las respuestas nuevas):** Locución empática sincronizada con texto.
- **3 Modos de Accesibilidad:** Estándar (Voz+Texto), **Persona Sorda** (100 % visual) y **Baja Visión** (alto contraste AAA + lectura de IBAN/importes).

Capa 2 · Comparador MCP a 30 Años + Servidor MCP Propio

- **Comparación de Fondos a 30 Años vía MCP contra Índice:** Invoca `search_funds` en `mcp.myinvestor.es/mcp` y proyecta curvas compuestas a **10, 20 y 30 años** enfrentando el TER caro contra el índice MCP (`0,06 %`) y cartera indexada (`0,30 %`).
- **Servidor MCP Propio (`POST /mcp`):** Expone 3 nuevas tools que GPTadvisor hoy no tiene:
  1. `verify_cnmv_and_iban`
  2. `calculate_10y_fee_and_tax` (series 10–30 años + drill-in)
  3. `enforce_client_contract`

Capa 3 · Intercepción Explicable (Sin Hard Block) & Seguridad

- **Pantalla de Explicabilidad + Canal Oficial (Sin Hard Block):** No bloquea rígidamente el dinero del cliente; al pulsar *Enviar* explica el fraude, abre voz/chat oficial en tiempo real y ofrece un botón en **rojo clarito** (*Seguir*).
- **Audit Log Criptográfico:** Cadena de bloques local encadenada mediante `SHA-256` (`prev_hash` → `hash`) + alerta a familiar.
- **Hardening de Red:** Protección anti-DNS Rebinding (`isAllowedHost`), bloqueo CSRF Cross-Origin y aislamiento loopback en `/api/keys` .

5 Descubrimientos Científicos Integrados en `fraudEngine.js`

Hemos trasladado la literatura científica más reciente sobre *Vishing 2.0*, *Pig-Butchering* y economía conductual directamente al motor determinista de Centinela:

Descubrimiento / Paper	Evidencia Empírica	Implementación Exacta en Centinela (`src/engine/fraudEngine.js`)
1. Máquina de Estados COLD & PreScam (2025)	Toda estafa conversacional progresa por 5 fases predecibles antes del robo final (*Payoff*).	Rastreador visual en tiempo real de las 5 fases: `F1 Trust Cultivation` → `F2 Scarcity` → `F3 Pitching` → `F4 Isolation` → `F5 Payoff Exploitation` .
2. SEPA Verification of Payee (Reg. UE 2024/886)	El estafador anuncia una marca prestigiosa pero usa el IBAN de una cuenta mula o sociedad pantalla.	Cruza el nombre anunciado (*"Quantum Ibérica"*) con el titular registral del IBAN (*"Comercializadora Puente S.L."*) disparando `SEPA VoP: NO_MATCH` .
3. Extorsión de Salida & Cebo (USENIX SOUPS / FinCEN)	Falsos brókers abonan primero `100 €` reales (cebo) y luego exigen transferir un `15 %` previo para "liberar ganancias / pagar IRPF".	Reglas `FALSA_TASA_DESBLOQUEO_O_IMPUESTO_PREVIO` y `ESCALADO_TRAS_MICRO_RETIRO_CEBO` : recuerda que en España (Ley 35/2006) el IRPF se retiene del reembolso, jamás se paga aparte.
4. Prosodia Acústica & Telemetría In-Call (BioCatch)	El 80 % del fraude APP ocurre con llamada activa (*Off-Hook*), pegado de IBAN y habla acelerada `>175 WPM` .	Mide `speech_rate_wpm` con los timestamps de `ElevenLabs Scribe` (`182 WPM medidos en el audio de ejemplo = Presión Alta`) y registra la señal `in_call_telemetry` .
5. Pregunta Diagnóstica RCT (BIT / FCA Trials)	Los avisos genéricos se ignoran el 88 % de las veces; las preguntas que contradicen el guion del estafador reducen el fraude >60 %.	Genera la `bit_fca_rct_diagnostic_question` específica al vector de ataque para forzar el paso del **Sistema 1 (emocional) al Sistema 2 (analítico)**.

Gráfica In-App a 30 Años (TER Caro vs. Índice MCP) + Drill-In + Traspaso 0 € IRPF

1. Gráfica de Crecimiento a 30 Años vía MCP + Drill-In al Pulsar

El cliente ve una **gráfica visual a 30 años** sin leer texto (`Vf = C0 × (1 + r - TER)^30` sobre `50.000 €` al `5 %` bruto) y al pulsarla despliega el **Drill-In** numérico:

Escenario Comparado (vía MCP)	TER	Año 10	Año 30	Ventaja 30a
🏦 Fondo Sucursal Tradicional	**1,80 %**	68.512 €	128.636 €	Base
🟢 Cartera Indexada MyInvestor	**0,30 %**	79.147 €	198.322 €	**+69.686 €**
⚡ iShares World (Índice MCP)	**0,06 %**	80.981 €	212.423 €	**+83.787 €**

💡 **UX en `CARO` : PUSH** + Banner *"Producto Caro"* + **Gráfica 30 años** → Clic en la gráfica abre el *Drill-In* con desglose de años 10/20/30 y drenaje mensual (**-63 €/mes**).

2. Matriz de Traspasabilidad Fiscal (Art. 94 LIRPF) y Fondo Puente

Calcula los tramos oficiales de la Base del Ahorro AEAT 2025–2026 (`19 %` hasta 6k €, `21 %` , `23 %` , `27 %` y `30 %` >300k €) y distingue automáticamente:

- ✅ **Fondos de Inversión (UCITS / Españoles):** 100 % traspasables con diferimiento fiscal (**0 € a pagar hoy en IRPF**). Para una plusvalía acumulada de `8.500 €` , ahorra **1.665 €** de peaje fiscal inmediato.
- 🌉 **Mecanismo Real de Fondo Puente MyInvestor:** Para traspasar hacia Carteras Indexadas (Robo-advisor), la orden aterriza en el monetario puente `AXA Trésor Court Terme C (FR0000447823, TER 0,05 %)` sin tocar cuenta corriente.
- ⚠️ **Productos No Traspasables o con Ventana de Liquidez:** Alerta si el producto es un **ETF, Depósito o Seguro Unit-Linked** (no admiten traspaso exento) o un **Fondo Garantizado** con comisión de salida del `4 %` .

Guion de Demostración en Tiempo Real

La interfaz presenta a la izquierda el **iPhone de Carmen** (con notificación **PUSH** + pantalla in-app de MyInvestor) y a la derecha el **Centro de Control Familiar y Técnico**:

ACTO 1 · 40 SEGUNDOS — Escucha Pasiva + Sin Hard Block

"Quantum Ibérica Capital (12 % Garantizado)"

- Con **Escucha Pasiva Nivel 2**, salta un **PUSH** + **Banner Rojo** ***"Creemos que es una estafa"*** al detectar alerta CNMV y `SEPA VoP: NO_MATCH`.
- **Sin Hard Block:** Al dar a *Enviar* `9.000 €`, abre una **pantalla adicional de explicabilidad** del fraude.
- **2 Botones:** Botón principal al **Canal Oficial en Tiempo Real (Voz / Chat)** y botón en **rojo clarito** (*Seguir*) sin quitar el control al cliente.

ACTO 2 · 40 SEGUNDOS — Gráfica 30 Años + Drill-In

Folleto DFI: Fondo Renta Variable al 1,80 % TER

- Salta **PUSH** + **Banner Naranja** ***"Producto Caro"*** + **Gráfica de Crecimiento a 30 años (TER Caro vs. Índice MCP)** para que el cliente no tenga que leer texto.
- **Drill-In Interactivo:** Al pulsar la gráfica despliega los números a 10, 20 y 30 años (**+83.787 €** con índice MCP al `0,06 %`).
- **Acción:** Firma el traspaso exento de IRPF (`0 €`) con **FaceID In-App**.

ACTO 3 · 10 SEGUNDOS — Inclusión Total

Conmutación de Accesibilidad en 1 Clic

- 🦻 **Modo Persona Sorda:** Silencia la síntesis de voz y activa el banner visual de alta prioridad con subtítulos íntegros en tiempo real.
- 👁️ **Modo Baja Visión:** Escala la tipografía a alto contraste AAA y lee preventivamente en voz alta el importe, el titular real del IBAN y las comisiones antes de permitir cualquier firma.

Todo ocurre dentro de la sesión autenticada de la App de MyInvestor

Suite Automatizada de 30 Escenarios Reales: 30 / 30 (100 % Precisión)

Para demostrar fiabilidad de grado bancario, incluimos un benchmark reproducible de **30 casos** (`src/evals/cases_30.js`) que evalúa precisión por clase y latencia en milisegundos:

🔴 10 Casos ESTAFA (10 / 10)

- `CASE-01` Chiringuito Quantum Ibérica (12 % + IBAN mula)
- `CASE-02` SMS Spoofing suplantando a MyInvestor
- `CASE-03` Vishing "Cuenta Segura" del Banco de España
- `CASE-04` Plataforma cripto AlphaYield (Alerta CNMV)
- `CASE-05` Clon EuroPrime Garantizado 12 (CNMV)
- `CASE-06` Falso gestor pidiendo AnyDesk + código SMS
- `CASE-07` Horizon Gold & AI Trading con IBAN lituano
- `CASE-08` Coacción para ocultar transferencia al banco
- `CASE-09` Clon Iberia Wealth Management Ltd
- `CASE-10` Falso Depósito Cripto-Garantizado MyInvestor

🟠 10 Casos CARO (10 / 10)

- `CASE-11` Fondo RV Global Sucursal (TER 1,80 %)
- `CASE-12` Fondo Garantizado (TER 1,45 % + 4 % salida)
- `CASE-13` Fondo Mixto Defensivo Sucursal (TER 1,65 %)
- `CASE-14` Fondo al tope legal CNMV (2,25 % + 0,20 %)
- `CASE-15` Seguro Unit-Linked (TER 2,10 % · No traspasable)
- `CASE-16` Renta Fija Corto Plazo al 1,15 %
- `CASE-17` Monetario sucursal al 0,95 % (vs 0,05 % AXA)
- `CASE-18` ETF Temático al 1,35 % (Tributa al vender)
- `CASE-19` Fondo Bolsa USA Activo al 1,92 %
- `CASE-20` Fondo Objetivo con 3 % de penalización

🟢 10 Casos ADELANTE (10 / 10)

- `CASE-21` Fidelity MSCI World Index (IE00BYX5NX33 · 0,12 %)
- `CASE-22` iShares Developed World (IE000ZYRH0Q7 · 0,06 %)
- `CASE-23` AXA Trésor Court Terme (FR0000447823 · 0,05 %)
- `CASE-24` Cartera Ahorro MyInvestor (TER 0,22 %–0,30 %)
- `CASE-25` Cartera Indexada Indie MyInvestor (0,30 %)
- `CASE-26` Amundi Prime Euro Gov Bond (0,05 %)
- `CASE-27` Lazard Euro Short Duration SRI (0,04 %)
- `CASE-28` Ofi Invest ISR Monétaire CT (0,06 %)
- `CASE-29` Consulta familiar legítima sobre ahorro mensual
- `CASE-30` Vanguard Global Stock Index (IE00B03HCZ61 · 0,18 %)

Caso de Negocio B2B (Ahorro Bancario en Fraudes) + B2C (MyInvestor Premium)

1. Caso de Negocio Principal B2B + Capa Extra B2C (MyInvestor Premium)

- **Core B2B — Reducir el Dinero que el Banco Destina a Pagar Fraudes:**
  Al ser una solución *in-app*, el caso de negocio directo es **B2B para el banco**: reducir drásticamente la partida millonaria destinada a reembolsar fraudes a clientes (bajo presión del nuevo **PSR / PSD3 y SEPA VoP Reg. UE 2024/886**). Evitar una sola estafa media (`2.347 €` a `9.000 €`) mediante la pantalla de intercepción explicable y canal oficial en vivo amortiza el coste IA (`~0,50 €/usuario/mes`) de miles de cuentas.
- **Palanca B2B de Captación vía MCP (Comparativa a 30 Años vs. Índice):**
  La gráfica visual a 30 años (`+83.787 €` frente a un fondo caro al `1,80 %`) convierte folletos de otros bancos en traspasos hacia MyInvestor (**150 €/año recurrentes** por cada `50.000 €`).
- **Extensión B2C Extra — Plan MyInvestor Premium:**
  Como capa B2C adicional, se integra dentro del **Plan Premium de MyInvestor** (escucha pasiva Nivel 2 con PUSH, comparador MCP a 30 años con *drill-in* y escudo familiar).

2. Viabilidad Jurídica: Sin Hard Block (PSD2/PSR) + MiFID II + RGPD

- **Intercepción Explicable Sin *Hard Block* (PSD2 / PSR):**
  El banco no puede aplicar un *hard block* que quite al cliente el control sobre su propio dinero. Centinela añade una **pantalla intermedia de explicabilidad** al pulsar *Enviar* con acceso directo al **Canal Oficial en Tiempo Real (Voz / Chat)** y un botón en **rojo clarito** (*Seguir bajo mi responsabilidad*), evitando el fraude y documentando el consentimiento informado en el `Audit Log SHA-256` .
- **Exención de Asesoramiento en el LLM (Art. 24 MiFID II / CNMV):**
  Compara objetivamente costes ex-ante a 10, 20 y 30 años en base a TER contra índice vía MCP dentro de la misma categoría oficial, derivando la orden al **Robo-advisor regulado de MyInvestor**.
- **Privacidad Familiar (RGPD Art. 6.1.a):**
  Daniel (Hijo) actúa bajo mandato expreso configurado por Carmen en **Mi Contrato**.

Bibliografía de Papers y Fuentes Oficiales Empleadas en el Proyecto

A. Papers de Detección de Fraude, Vishing 2.0 y Economía Conductual

- **PreScam Benchmark & COLD Framework (2024–2025):** *"PreScam: A Benchmark for Predicting Scam Progression from Early Conversations"* & *"Linguistic Dynamics of Online Scam Conversations (Contextual Organization of Language in Deception)"*. Base de nuestra máquina de estados de 5 fases (*Kill-Chain*).
- **Multimodal Vishing & Acoustic Prosody (2025–2026):** *"Automatically Detecting Voice Phishing: A Large Audio Model Approach (VishGPT)"* & estudios de fusión ASR + prosodia de urgencia (velocidad de habla `WPM` y compresión de turnos con `ElevenLabs Scribe`).
- **USENIX SOUPS & FinCEN / TRM Labs (2024–2026):** Estudios sobre escalado de pagos en falsos brókers (*"Bait-and-Escalate"* con micro-retiros cebo y extorsión de salida mediante falsas tasas previas de desbloqueo o impuestos).
- **Behavioural Insights Team (BIT), UK FCA & PSR Trials (2024–2025):** Ensayos Controlados Aleatorizados (RCTs) sobre *"Friction-by-Design"* y preguntas diagnósticas de contradicción para romper el secuestro del **Sistema 1 al Sistema 2** (Kahneman, 2011) evitando la fatiga de alertas.
- **Active Call & Behavioral Biometrics Telemetry (BioCatch / Wultra, 2024–2025):** Detección de coacción mediante telemetría simultánea de llamada activa (*Off-Hook*) + pegado de IBAN desde portapapeles.

B. Papers de Finanzas Conductuales (Comisiones) y Fuentes Regulatorias

- **Barber, B. M., Odean, T., & Zheng, L. (2005) — *Journal of Business*:** *"Out of Sight, Out of Mind: The Effects of Expenses on Mutual Fund Flows"*. Demuestra el "velo del porcentaje" y la baja saliencia de las comisiones anuales expresadas en % TER.
- **Stango, V., & Zinman, J. (2009) — *Journal of Finance*:** *"Exponential Growth Bias and Household Finance"*. Demuestra por qué el ahorrador subestima sistemáticamente el interés compuesto a 10 años.
- **Fisch, J. E., & Wilkinson-Ryan, T. / Informes ESMA sobre *Fee Salience*:** Evidencia experimental de que traducir el % TER a euros tangibles (coste mensual/diario y pérdida a 10 años) multiplica la sensibilidad del inversor minorista.
- **Banco de España (2025) & EBA-BCE (2025):** Estadística oficial de fraude en pagos autorizados en España (`2.347 €` transferencia media; `85 %` pérdida asumida por el cliente).
- **Reglamento (UE) 2024/886 (SEPA Instant Payments / Verification of Payee) & PSR/PSD3:** Verificación obligatoria titular vs. IBAN (`MATCH / NO_MATCH`) y responsabilidad bancaria por suplantación.
- **Ley 35/2006 del IRPF (Art. 94 y Escala del Ahorro AEAT 2025–2026) & CNMV / INVERCO:** Régimen de diferimiento fiscal en traspasos entre IIC (`0 € IRPF`) y techos legales de comisiones en España (`2,25 %` gestión + `0,20 %` depósito).